



DOCUMENTO 02

Requisitos Funcionales

Funciones que debe cumplir el sistema de parqueadero

Proyecto	PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Requisitos Funcionales

Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

Los siguientes requisitos funcionales describen el comportamiento **propuesto** del sistema de parqueadero. A la fecha, ninguno de ellos está implementado en el código del repositorio.

1. Actores

Actor	Rol en el sistema
Administrador	Configura el parqueadero y gestiona usuarios y vehículos.
Vigilante	Opera la portería: ingresos, salidas y consultas.
Usuario	Miembro de la institución con vehículos registrados.
Sistema	Validaciones automáticas realizadas por la aplicación.

2. Tabla de requisitos funcionales

Código	Requisito funcional	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	El sistema debe permitir el ingreso mediante correo institucional y contraseña, validando las credenciales contra la base de datos.	Administrador, Vigilante, Usuario	Alta
RF-02	Cerrar sesión	El sistema debe permitir finalizar la sesión activa de forma segura.	Administrador, Vigilante, Usuario	Alta

Código	Requisito funcional	Descripción	Actor	Prioridad
RF-03	Control de acceso por rol	El sistema debe mostrar únicamente las opciones permitidas para el rol del usuario autenticado.	Sistema	Alta
RF-04	Gestionar usuarios	El administrador debe poder registrar, consultar, editar y desactivar usuarios (estudiantes, profesores y personal).	Administrador	Alta
RF-05	Gestionar vehículos	El sistema debe permitir registrar, editar y desactivar los vehículos asociados a un usuario (placa, tipo, marca, modelo y color).	Administrador	Alta
RF-06	Validar placa única	El sistema no debe permitir registrar dos vehículos con la misma placa.	Sistema	Alta
RF-07	Gestionar zonas	El administrador debe poder crear y editar las zonas del parqueadero.	Administrador	Media
RF-08	Gestionar espacios	El administrador debe poder crear espacios, asignarlos a una zona y tipo de vehículo, y cambiar su estado (disponible, ocupado, inhabilitado).	Administrador	Alta
RF-09	Registrar ingreso de vehículo	El vigilante debe poder registrar el ingreso de un vehículo buscándolo por placa y asignándole un espacio disponible del tipo correspondiente.	Vigilante	Alta
RF-10	Validar vehículo autorizado	Al registrar un ingreso, el sistema debe verificar que el vehículo esté registrado, activo y que no tenga un ingreso abierto.	Sistema	Alta
RF-11	Registrar salida de vehículo	El vigilante debe poder registrar la salida de un vehículo; el sistema guarda la fecha y hora y libera el espacio.	Vigilante	Alta
RF-12	Consultar disponibilidad	El sistema debe mostrar la cantidad de espacios disponibles y ocupados por zona y tipo de vehículo.	Administrador, Vigilante, Usuario	Alta
RF-13	Consultar vehículos en el parqueadero	El sistema debe listar los vehículos que se encuentran actualmente dentro del parqueadero.	Administrador, Vigilante	Media
RF-14	Consultar historial	El sistema debe permitir consultar el historial de ingresos y salidas filtrando por placa y rango de fechas. El usuario solo ve el historial de sus propios vehículos.	Administrador, Vigilante, Usuario	Media
RF-15	Generar reporte de ocupación	El administrador debe poder consultar un reporte con el número de ingresos por día y la ocupación por zona.	Administrador	Baja

Código	Requisito funcional	Descripción	Actor	Prioridad
RF-16	Consultar mis vehículos	El usuario debe poder ver los vehículos que tiene registrados a su nombre.	Usuario	Media

3. Criterio de prioridad

Prioridad	Significado
Alta	Indispensable para la primera versión funcional del sistema.
Media	Importante; puede entregarse en una segunda iteración.
Baja	Deseable; mejora el sistema pero no bloquea su uso.